

《2018 年国际肝移植协会意见:非酒精性脂肪性肝炎的管理和治疗》摘译

张霞霞 译, 徐有青 审校

(首都医科大学附属北京天坛医院 消化内科, 北京 100070)



扫一扫下载指南原文

关键词:脂肪肝; 疾病管理; 治疗学; 诊疗准则

中图分类号:R575.5

文献标志码:B

文章编号:1001-5256(2019)01-0064-03

An excerpt of the recommendations of international liver transplantation society for management and treatment of nonalcoholic steatohepatitis (2018)

ZHANG Xiaxia, XU Youqing. (Department of Gastroenterology, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100070, China)

Key words: fatty liver; disease management; therapeutics; practice guideline

非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD) 发病率呈全球逐年上升趋势,其发病机理与遗传因素、饮食结构、缺乏运动等不良生活习惯息息相关。随着 NAFLD 发病机制的多途径研究,相应的药物治疗呈现多样性。该部分患者目前已成为肝移植的主要人群。国际肝移植协会根据现有临床循证学研究证据明确了 NAFLD 患者生活方式、药物治疗及饮酒量的共识意见。共识意见中的证据质量和推荐强度见表 1。

表 1 证据质量和推荐强度

级别	详细说明
证据质量	
A 高质量	高质量研究或系统回顾等证据一致(低偏倚风险、直接、一致、精确)
B 中/低质量	较少限制的研究或系统回顾的研究证据
C 极低质量	存在缺陷的研究,仅专家共识或护理标准
推荐强度	
I 强推荐	获益 >> 风险和负担
II a 中级推荐	获益 > 风险和负担
II b 弱推荐	获益 ≥ 风险和负担
III 不推荐	无益/可能产生危害

1 饮食方面

1.1 饮食结构 在单纯脂肪变性患者中,体质量的减轻可降低心血管及糖尿病的发病风险;在脂肪性肝炎或者肝纤维化中可改善肝组织学及其相关并发症。研究发现至少减重 5% 才能达到效果;体质量减轻越多不仅可以改善脂肪变性,还能改善炎症、肝细胞损伤(>7%)和肝纤维化(>10%)。因此理想的减重目标至少是 10%。

饮食管理的核心要求是热量限制,建议平均每天限制摄入 450 kcal 能量来满足代谢需求。研究发现只要长期进行热量限制,饮食结构的组成对脂肪变性影响不大,因此热量限制至关

重要。通常低热量饮食应控制 50% ~ 60% 碳水化合物和 20% ~ 25% 脂肪摄入量。2 型糖尿病患者需根据血糖指数来调节脂质和碳水化合物间的构成比。相关研究数据表明饮食频率的增加会加重肝内脂肪和腹部脂肪堆积,因此 NAFLD 患者应减少零食摄入。

推荐意见:

(1) 建议超重患者严格限制能量摄入。体质量减轻越多,肝组织改善越好。理想情况下减重至少 > 10%,即每周 0.5 ~ 1 kg (I, A)。

(2) 依据并发症和个人喜好,饮食的选择应个体化。如有可能需由营养专家指导(II b, B)。

(3) 建议根据脂质构成比进行能量优化选择:脂肪摄入量应少于总热量的 30%,饱和脂肪酸应低于总脂肪摄入的 10% (II b, C)。

(4) 因长期坚持存在困难,不推荐较低热量饮食摄入(500 ~ 800 kcal/d) (III, C)。

(5) 建议避免零食摄入(II a, B)。

1.2 饮食模式 地中海式饮食模式主要以大量单不饱和脂肪酸为主,主要来源于橄榄油、水果、谷物、全麦和低脂乳制品。循证医学证据表明该饮食模式可降低代谢综合征、心脑血管疾病、癌症、肥胖和 2 型糖尿病的发病率。近期一项随机对照试验显示该饮食模式在体质量没有减轻的情况下仍可改善肝脏脂肪变性和胰岛素抵抗情况。在希腊和意大利进行的一项病例对照研究显示地中海式饮食模式可以减少罹患肝癌的风险。同时有研究报告显示还可减少其他癌症的发病率。

推荐意见:

(1) NAFLD 和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)患者建议采用地中海式饮食模式(II a, B)。

(2) NAFLD 患者采用地中海式低脂饮食模式,建议每天至少食用 50 g 或 4 汤匙的橄榄油(II b, B),同时也作为 NAFLD 的初级预防(II b, C)。

(3) 不推荐食用加工食品和含有果糖的苏打水(II a, B)。

1.3 食物品种: 咖啡、果糖、酒精 一项前瞻性显示咖啡与慢性肝病、肝癌和肝病相关死亡率的降低存在数量依赖性,在 NASH 患者中,饮用咖啡可以改善肝纤维化。对肝细胞的保护作用主要依赖于咖啡因、双萜化合物和绿原化合物。因此富含

doi:10.3969/j.issn.1001-5256.2019.01.011

收稿日期:2018-12-07;修回日期:2018-12-07。

作者简介:张霞霞(1988-),女,博士,主要从事肝病相关研究。

通信作者:徐有青,电子邮箱:youqingxutty@163.com。

[本文首次发表于 Transplantation, 2018]

咖啡因的咖啡比其他含咖啡因的饮料具有更强的保护作用。研究显示代谢综合征患者引用咖啡可降低2型糖尿病的患病风险。对于咖啡的饮用量和品种,目前没有明确建议。

NASH患者应严格限制过量果糖摄入。研究数据表明高果糖摄入可增加NASH患者肝纤维化风险。在肥胖人群中,果糖会增加脂肪合成,导致血脂异常,同时增加内脏脂肪堆积和胰岛素抵抗。避免工业果糖过量摄入,每日应限制其小于总碳水化合物能量的5%。目前尚未明确患病风险的增加是由于过量能量摄入还是不健康生活方式导致,包括吸烟、缺乏锻炼、高脂饮食、低纤维饮食或遗传倾向。

研究统一定义1杯饮用量标准为10g纯酒精。根据世界卫生组织统计,男性每周饮酒超过14杯和女性超过7杯会导致酒精性肝病的发生。欧洲肝病学会建议酒精性肝病患者酒精摄入量为女性每天不超过2杯及男性不超过3杯才不会显著增加肝硬化的发病率。目前关于过量酒精摄入量尚不统一。研究显示适度饮酒($<30\text{ g/d}$)可降低代谢综合征的发病风险,如2型糖尿病、动脉高压、心血管疾病。相比于戒酒,少量饮酒可降低心肌梗死和其他心血管事件的风险。研究显示葡萄酒因短期代谢在冠状动脉保护方面较其他品种酒类更具优势。在超重或肥胖患者中,酒精的摄入会增加肝脏脂肪变性的风险。目前尚无研究数据证实NAFLD患者适量饮酒对于身体健康的影响。

酒精性脂肪性肝病和NAFLD的发病机制相互交叠。在超重或肥胖患者中,低剂量饮酒同样会增加肝脏脂肪变性的风险。台湾一项前瞻性研究显示酒精的摄入和肥胖可协同促进肝癌的发生,但是饮酒量未明确。在NASH相关肝癌患者中,超过45%的患者存在中度饮酒($<30\text{ g/d}$)。一项NASH相关肝硬化的研究发现任何剂量的酒精摄入都是肝癌发展的独立危险因素。目前一项纵向队列研究显示低/中度酒精摄入对NAFLD患者是有益的。

推荐意见:

- (1)建议合理饮用咖啡,已有证据显示其与改善肝组织和预后相关(I, B)。
- (2)工业果糖对肝脏脂肪、内脏脂肪堆积及胰岛素抵抗存在影响,建议每日限制摄入量在总碳水化合物能量的5%以下(IIa, B)。
- (3)目前研究数据暂不支持NAFLD患者通过适度饮酒来降低心血管发病风险或其他问题(IIa, C)。
- (4)NAFLD患者不应大量饮酒,男性应控制在 30 g/d 以下,女性控制在 20 g/d 以下(IIb, C)。
- (5)NASH和进展期肝纤维化患者作为终末期肝病进展的高危人群,应该严格戒酒(I, B)。

2 体育锻炼

缺乏体育锻炼可增加罹患代谢性疾病及NAFLD的风险。大量临床数据研究已通过肝脏影像学 and 生化指标证明了NAFLD患者进行体育锻炼的益处。运动可以改善NAFLD,具体机制包括:(1)促进热量消耗进而减轻体重;(2)减少肝内脂肪堆积;(3)增加胰岛素敏感性。一项研究显示运动与饮食结合可以改善肝脏脂肪变性,但在炎症和纤维化方面无明显改善。只有当减重超过10%时才能明显改善组织学参数。

关于运动的类型和持续时间,目前尚无共识性推荐意见。研究表明NAFLD患者进行阻力训练和有氧运动存在一定好处。美国运动医学学院建议一般人群每周至少5d(每次 $>30\text{ min}$)进行中等强度有氧运动,或每周3d(每次 $>20\text{ min}$)的剧

烈运动。一项随机对照试验显示NAFLD患者平均每周进行90~150min的中高强度有氧运动可以明显减少肝内脂肪含量,同时研究表明每周进行中强度运动 $>150\text{ min}$ 和剧烈运动 $>90\text{ min}$ 这两种运动方式对改善肝内脂肪含量存在相同效果。

目前尚未有临床数据证明运动对代谢的持久性影响力。仅在啮齿类动物模型中发现运动对代谢的影响持续约1周并在4周之后消失。关于运动对于肝脏相关并发症和心血管事件的疗效无明确临床研究数据。目前没有指南明确规定如何有效监督NAFLD患者进行运动。在肥胖人群研究中证实减肥最好与运动相结合。对于不能达到减肥目标的NAFLD患者来说持续运动存在一定益处。

对于NASH肝硬化患者指南建议主要通过减重手术来治疗。在美国超过65岁的NASH人群是肝移植的主要非恶性指征。另外,NASH相关性肝癌是肝移植中进展最快的肝脏恶性肿瘤。肥胖和虚弱是肝移植的相对禁忌证。

推荐意见:

- (1)运动是非常有益的生活方式,结合饮食干预和合理减重来治疗NAFLD患者(I, A)。
- (2)运动在具体改善组织炎症和纤维化方面缺乏临床有力证据,但在体质量未减轻的情况下可以减少肝内脂肪堆积(I, B)。
- (3)运动类型不是必要的,但需长期坚持锻炼。最低运动量为每周5d(每次至少30min)中等强度运动或者每周3d(每次至少20min)的剧烈运动(I, B)。
- (4)Child-Pugh A级和B级肝硬化的儿童建议锻炼与饮食相结合,进行减重和改善心肺功能(II, B)。

3 药物治疗

NAFLD患者最重要的是饮食调节和生活方式的改变,但是部分人群需药物治疗。原因是较多人无法在饮食和锻炼方面持之以恒,同时必须通过药物干预一定程度的肝损伤。这部分人群处于高风险的肝硬化进展期和存在明显肝纤维化:疾病进展期定义为NAS评分 >4 分;显著肝纤维化定义为肝纤维化 >2 期。目前尚无临床数据明确肝纤维化1期患者是否需要药物干预。肝硬化代偿期患者也需药物治疗进而抑制终末期肝病进展。

3.1 组织学证实有效:维生素E、吡格列酮、肌钙蛋白和利拉鲁肽 维生素E属于生育酚和生育三烯醇家族,已在NASH患者中做过高剂量(800 IU/d)研究,结果显示维生素E可改善脂肪变性、气球样变和炎症性病变等肝组织学。关于维生素E的长期安全性还未明确;几项荟萃分析发现维生素E剂量 $>400\text{ IU/d}$ 时可增加病死率;同时一项荟萃分析显示长期服用维生素E患者出血性中风风险增加了20%;另一项大样本人群试验发现50岁以上男性长期服用维生素E可增加罹患前列腺癌的风险。目前存在一些个体化治疗如低剂量或者根据血红蛋白基因型选择应答者。目前维生素E临床应用的主要限制在于我国工业化提纯条件不足及缺乏严格的生物有效性测试。因维生素E可通过改善组织学来降低转氨酶水平,可根据生化学指标ALT的水平来定义有无应答。综合这些局限性的大样本临床试验结果,建议NASH和显著肝纤维化患者使用维生素E。鉴于长期安全性的不确定性,建议仅应答者可长期服用维生素E。研究显示持续服用3年后罹患前列腺癌的风险显著增加,因此超过50岁以上的男性患者服用维生素E超过3年以上的风险收益需要斟酌。

在非糖尿病患者中应用低剂量吡格列酮(30 mg/d)联合维生素E与安慰剂进行为期两年的治疗发现,主要终点事件即组

织学没有得到有效改善,但肝纤维化和脂肪变性得到了有效控制,目前被认为是NASH试验的最佳终点事件。当研究仅纳入脂肪性肝炎患者时,结果显示吡格列酮达到了主要终点事件。最近为期18个月的糖尿病和围糖尿病期的研究证实每天服用45 mg 吡格列酮可有效改善肝组织学甚至减少肝纤维化进程。但长期服药的安全性和耐受性问题需警惕,如充血性心力衰竭是罕见的并发症。因疑似增加膀胱癌的患病风险,吡格列酮已从几个欧洲国家被撤出。所有获得许可的药物中吡格列酮改善组织学最为有效,因此可用于治疗糖尿病和非糖尿病的NASH患者,推荐剂量为45 mg/d。

胰高血糖素样肽-1受体激动剂通过延缓胃排空和增加饱腹感被批准应用于糖尿病和肥胖患者的治疗。其作用机理主要通过降低脂肪生成,促进脂肪组织分解和肝内葡萄糖生成,改善胰岛素抵抗。研究显示糖尿病患者服用利拉鲁肽可改善ALT水平和脂肪变性。目前一项小型随机和安慰剂对照试验显示NASH患者每日服用利拉鲁肽1.8 mg治疗1年,发生NASH逆转的概率明显增高(39% vs 9%, $P < 0.02$),同时肝纤维化进展降低。部分小样本研究表明用药对小叶炎症和ALT水平无明显影响,仅对肝细胞气球样变存在影响。目前降糖新药索马鲁肽正在进行大型国际试验。二肽基肽酶抑制剂在改善脂肪变性方面无明显疗效,因此不建议用于NASH患者的治疗。

3.2 存在间接获益药物:二甲双胍、他汀类 一项为期6个月的小型随机试验显示二甲双胍存在组织学改善的作用,部分NASH患者应用二甲双胍可以减轻体重。尽管二甲双胍是一种安全的降糖药,但目前还没有大样本试验进行组织学终点验证来支持其应用于NASH的临床治疗,因此不推荐用于NASH治疗。一项回顾性研究表明肝硬化患者停用二甲双胍后会增加病死率,因此肝硬化患者不建议停用二甲双胍。近期研究数据显示二甲双胍可以通过阻滞细胞周期而抑制肝细胞增殖并通过化学诱导抑制肿瘤的发生进而降低肝癌的发病风险。

研究显示大多数患者在服用他汀类药物后转氨酶水平降低。尤其对于存在心脑血管风险的NASH患者来说服用他汀类药物至关重要。回顾性研究表明服用他汀类药物可以改善纤维化,降低肝硬化失代偿期和肝癌的发生。NASH患者建议使用他汀类药物。

3.3 其他未明确疗效的药物:熊去氧胆酸、 ω -3脂肪酸、己酮可可碱 一项大样本多中心随机试验证实熊去氧胆酸可显著降低ALT水平。两项长期随机试验未证实可改善组织学:一项是美国进行的为期两年的常规剂量研究,一项是德国为期18个月的研究。仅一项小样本临床试验证明熊去氧胆酸与维生素E同时服用可改善肝组织学。关于常规剂量($12 \sim 15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$)还是更高剂量($20 \sim 30 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$)用药目前无临床数据支持。目前在缺乏组织学有效证据下,不建议NASH患者服用熊去氧胆酸。

ω -3脂肪酸是一种具有抗炎、抗氧化和抗脂肪生成作用的必需多不饱和脂肪酸。与健康对照组相比,NAFLD患者摄入较少 ω -3脂肪酸。目前尚无研究数据显示其可有效改善肝组织学,因此在NASH患者中不建议服用。

己酮可可碱是一种治疗外周血管疾病的非选择性磷酸二酯酶抑制剂,在抑制炎症细胞因子产生的同时促进血管平滑肌松弛。一项为期1年的小型单中心随机对照试验证明其在NASH中存在肝酶和组织学疗效,但对肝纤维化影响甚微。一项大样本多中心研究证明其可降低酒精性肝硬化并发症的发生率,但未能降低病死率。

推荐意见:

- (1)根据个人疗效情况,建议NASH患者可服用吡格列酮45 mg/d(Ⅱa,A)。
- (2)依据有限的临床疗效数据显示NASH患者可以服用维生素E。因其可增加罹患前列腺癌的风险,老年男性长期服药时应谨慎(Ⅱa,B)。
- (3)治疗6个月后转氨酶无变化可视为治疗无效(Ⅱa,A)。
- (4)尽管缺乏组织学和最佳药物剂量的证据,但NAFLD患者仍建议高 ω -3脂肪酸饮食(Ⅱb,C)。

4 疾病监测

监测意见主要基于专家共识和来自具有肝纤维化的非传染性慢性肝病的提示。监测目标包括:(1)引起脂肪变性/脂肪性肝炎的代谢情况,了解患者肝组织是否改善或代谢状况是否恶化,是否有必要采取其他治疗措施;(2)肝纤维化进展情况;目前对NAFLD相关肿瘤并发症方面没有明确推荐意见。肝硬化患者应根据其指南进行监测。

代谢状况的监测应该包括:体质质量、腰围、血压、空腹血糖、糖化血红蛋白、血脂水平、转氨酶等。若各项指标随着体质量的减轻而改善,则有助于协助超声诊断脂肪变性的消失。若患者能控制饮食并改变生活方式,代谢监测时间为每6个月进行一次,如果代谢状况稳定,可以每年1次。肝损伤监测依据肝纤维化进展风险进行无创评估。对于脂肪变性或NASH早期肝纤维化患者,可每2年进行一次评估;NASH中度或重度肝纤维化患者建议每年1次。可首选血清肝纤维化标志物和肝弹性进行监测。高危肝纤维化进展期患者中,可以在肝活组织检查后至少5年再次进行检测。

5 外科手术

减肥手术主要应用于BMI超过40 kg/m²的病态肥胖或肥胖合并2型糖尿病、主动脉高压或阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者。减肥手术通过体质量的大幅减轻和胰岛素抵抗的改善来明显提高患者的生存率,然而长期随访显示会出现体质量反弹,并且大部分患者会再次出现上述疾病。减肥手术可以改善轻度、进展期甚至肝硬化的NASH患者。

6 小结

综上所述,NAFLD患者饮食调节及生活方式的改变是至关重要的。但是现实生活中大部分患者无法长期坚持以至于依从性差。对于存在严重肝损伤的患者来说需要药物进行干预,药物的临床疗效研究还有待于进一步大样本验证,目前吡格列酮是唯一在几项临床研究中存在组织学疗效的药物,但其耐受性和安全性限制应用。目前较多药物还在临床疗效验证中。对NAFLD患者进行监测可以有效了解疾病进展,及时进行合理干预。

引证本文:ZHANG XX, XU YQ. An excerpt of the recommendations of international liver transplantation society for management and treatment of nonalcoholic steatohepatitis (2018) [J]. J Clin Hepatol, 2019, 35(1): 64-66. (in Chinese)
张霞霞,徐有青.《2018年国际肝移植协会意见:非酒精性脂肪性肝炎的管理和治疗》摘译[J]. 临床肝胆病杂志, 2019, 35(1): 64-66.

(本文编辑:林 姣)